

Bases de données avancées

Rappel sur les bases de données relationnelles



Pr. ELALAOUI Hasna

h.elalaoui@uca.ac.ma



Plan du chapitre

Introduction

- Concept des bases de données
- Système de gestion de bases de données
- Avantages d'un SGBD
- Architecture d'une BD

Modèle Entité-Association

- Présentation générale
- Composants d'un modèle E-A
- Exemple 1
- Exemple 2

Modèle relationnel

- Présentation générale
- Relation, domaine et Produit cartésien
- Schéma de relation et schéma de BDR
- Contraintes d'intégrité
- Transformation d'un E-A vers un MR

Normalisation d'une BDR

- Dépendance fonctionnelle
- Formes normales
- Forme de Boyce-Codd
- Exemples applicatifs

1

Introduction



- Les **bases de données** sont actuellement au cœur du système d'information de toute entreprise.
- Les **systèmes de gestion de bases de données** peuvent maintenant être installés sur tous les types d'ordinateurs.

Base de données

Ensemble **structuré** de données (1) **enregistrées** sur des supports accessibles par l'ordinateur (2) pour **satisfaire** simultanément plusieurs utilisateurs (3) de manière **sélective** (4) en un **temps opportun**(5).

- (1) : Organisation des données
- (2) : Stockage sur disque
- (3) : Partage des données
- (4) : Confidentialité
- (5) : Performance

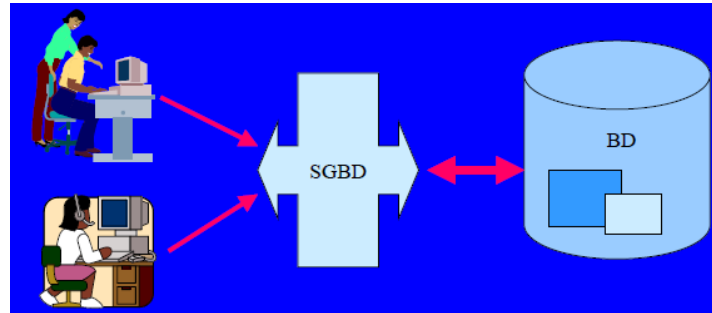


- Une **base de données**: peut être définie comme une collection de données enregistrées ensemble, sans redondances inutiles, pour servir plusieurs applications.
- Ces données sont **structurées** pour permettre des opérations, parfois très complexes, de lecture, suppression, déplacement, tri, comparaison, etc.
- Mais attention, souvent on désigne, par abus de langage, sous le nom "bases de données" des ensembles de données qui n'en sont pas.



SGBD

- **Définition** : Le logiciel qui permet d'interagir avec une BD est un Système de Gestion de Base de Données (SGBD)
- Toutes les opérations sur une base de données sont permises grâce au SGBD qui définit, manipule et contrôle les données.
- Différents modèles de SGBD existent, mais depuis de nombreuses années, c'est le modèle relationnel (SCBDR) qui s'est imposé comme standard.
- Les logiciels les plus connus du marché sont tous de ce type (Access, Oracle, SQLServer, Informix, Sybase, MySQL, DB2, etc.).





Avantages d'un SGBD -1

- Travailler directement sur un fichier (sans recours à un SGBD) présente plusieurs inconvénients
 - Manipulation de données lourde et compliquée. Il faut être expert en programmation.
 - Le programmeur doit connaître la localisation physique des fichiers, la structure physique des enregistrements, le mode d'accès à ces fichiers.
 - Toute modification de la structure des enregistrements (ajout d'un champ par exemple) entraîne la réécriture de tous les programmes qui manipulent ces fichiers.



Avantages d'un SGBD -2

- **Gestion de données:** une représentation intuitive simple sous forme de tables.
- **Efficacité des accès aux données:** doivent permettre d'obtenir des réponses aux interrogations en un temps "raisonnable".
- **Non-redondance des données:** Afin d'éviter les problèmes lors des mises à jour, chaque donnée ne doit être présente qu'une seule fois dans la base.
- **Cohérence des données:** Les données sont soumises à un certain nombre de contraintes d'intégrité qui définissent un état cohérent de la base. Elles doivent pouvoir être exprimées simplement et vérifiées automatiquement à chaque insertion, modification ou suppression des données.



Avantages d'un SGBD -3



Partage des données: Il s'agit de permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes données au même moment. Il s'agit alors de pouvoir :

- permettre à deux (ou plus) utilisateurs de modifier la même donnée "en même temps" ;
- assurer un résultat d'interrogation cohérent pour un utilisateur consultant une table pendant qu'un autre la modifie.



Sécurité des données: Les données doivent pouvoir être protégées contre les accès non autorisés. Pour cela, il faut pouvoir associer à chaque utilisateur des droits d'accès aux données.

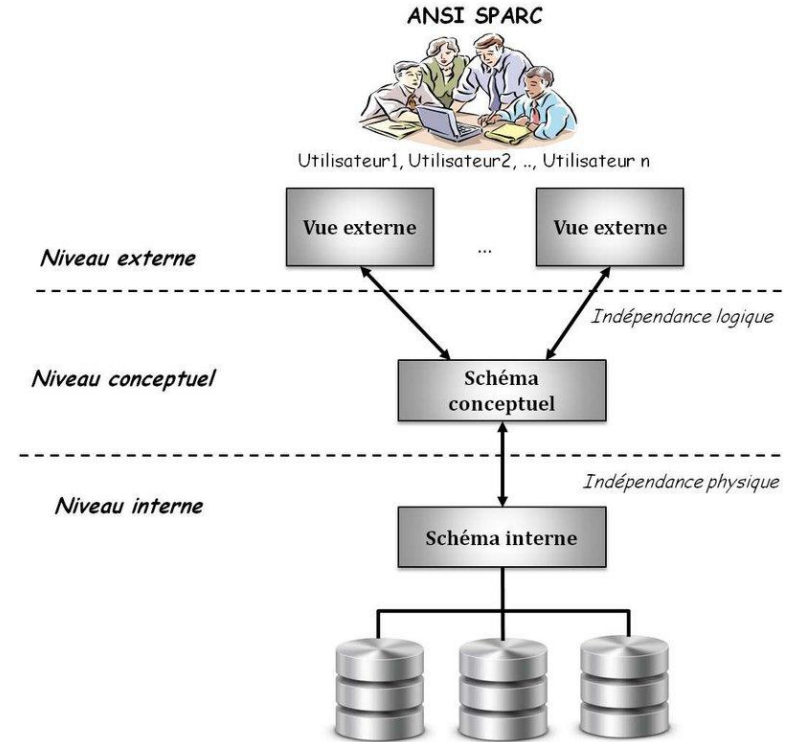


Résistance aux pannes: Que se passe-t-il si une panne survient au milieu d'une modification, si certains fichiers contenant les données deviennent illisibles. Il faut récupérer une base dans un état "sain".



Architecture d'une BD -1

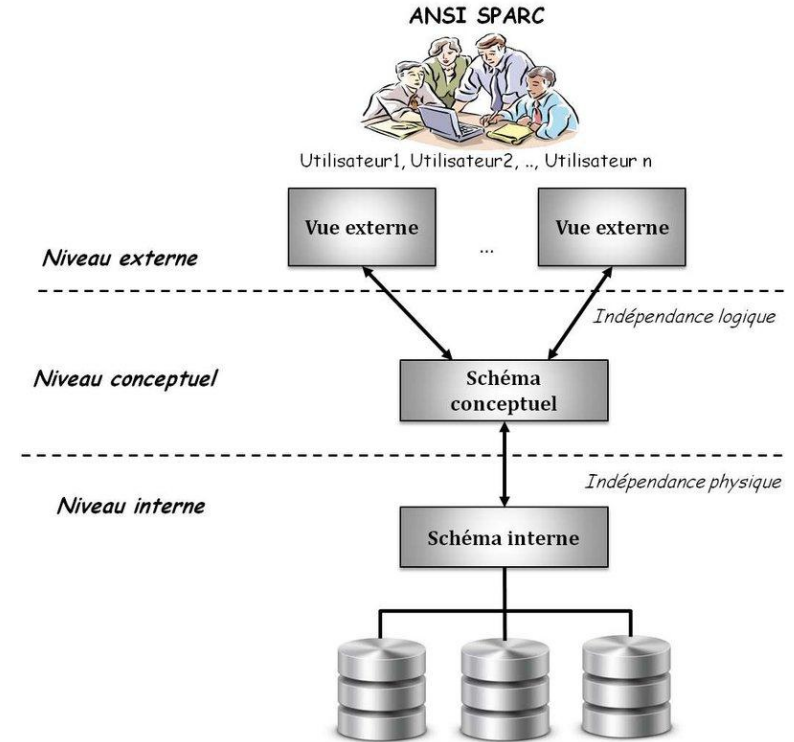
- Pour assurer ces objectifs, trois niveaux de description des données ont été définis par la norme ANSI/SPARC (American National Standards Institute - Standards Planning and requirements committee)
- L'architecture Ansi/Sparc est une architecture fondamentale sur laquelle reposent les SGBD modernes,
- elle fut proposée en 1975 par Charles Bachman .
- L'architecture Ansi-Sparc est divisée en trois niveaux:
 - schéma interne (SI),
 - schéma conceptuel (SC)
 - schéma externe (SE).





Architecture d'une BD -2

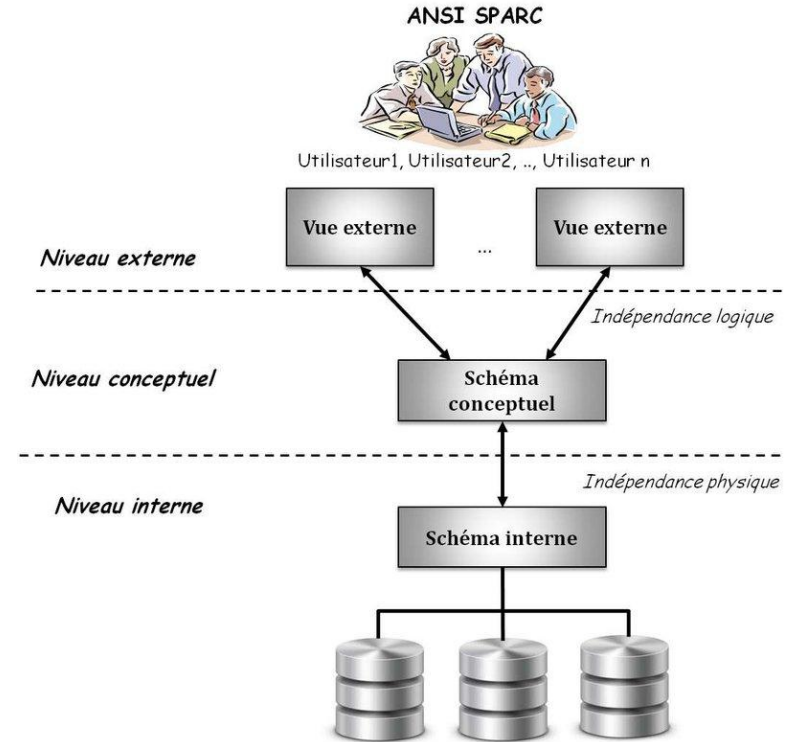
- **Schéma externe** représente la façon dont un utilisateur final ou un programme d'application voit la partie de la BD qui le concerne. On appelle cette description le schéma externe ou vue
- **Schéma interne:** Description du stockage des données au niveau des unités de stockage, des fichiers,... et la façon d'y accéder
- Une BD est en général munie de plusieurs différents schémas externes. Mais tous ont le même SC comme racine commune.
- Le schéma conceptuel d'une BD peut être complexe : les schémas externes donnent aux utilisateurs une vision plus simple de ce schéma.





Architecture d'une BD -3

- **Schéma conceptuel:** Description de la structure de toutes les données qui existent dans la base de données, description de leurs propriétés (relations qui existent entre elles) c'est-à-dire de leur sémantique inhérente, sans soucis d'implémentation physique ni de la façon dont chaque groupe de travail voudra s'en servir.
- D'une manière appliquée : c'est la définition logique de la BD- Principaux concepts : - entité - propriété - association ...



2

Modèle Entité- Association



Présentation générale

- Le modèle **Entités-Associations** constitue l'un des modèles de conception les plus classiques et courants.
- Le modèle E-A est un formalisme graphique qui permet de représenter les données du métier sans aucun choix technique :
 - quelles choses (**entités**) nous intéressent,
 - quelles infos elles portent (**attributs**)
 - et comment elles sont reliées (**associations**),
 - avec les **contraintes de cardinalité**

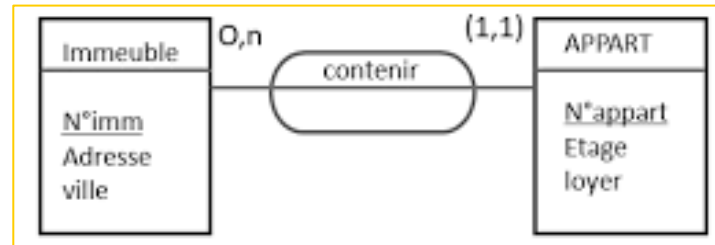


Composants d'un modèle E-A

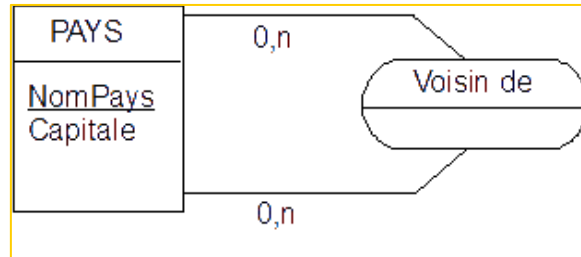
- **Entité** : objet du métier ayant une existence propre.
 - Ex. : Client, Commande, Produit.
- **Attribut** (propriété) : information portée par une entité ou une association.
 - Ex. : Client.nom, Commande.date.
- **Identifiant** : attribut (ou combo) qui identifie univoquement une occurrence.
 - Ex. : Client(idClient).
- **Association** : lien sémantique entre entités.
 - Ex. : Client passe Commande ; Commande contient Produit.
- **Cardinalité & modalité** : contraintes de participation au lien.
 - Notation MERISE classique : (0,1), (1,1), (0,n), (1,n).
 - La modalité (0 ou 1) dit si la participation est facultative ou obligatoire.



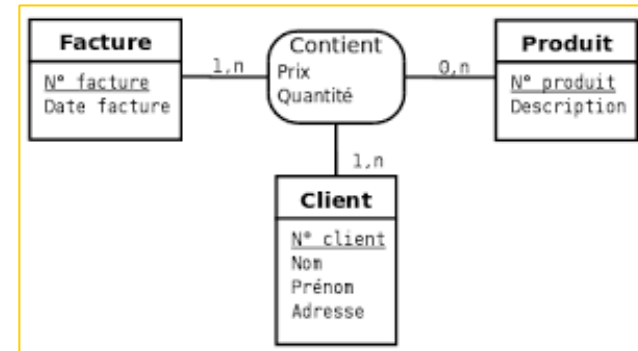
Exemples -1



Association binaire



Association unaire



Association ternaire

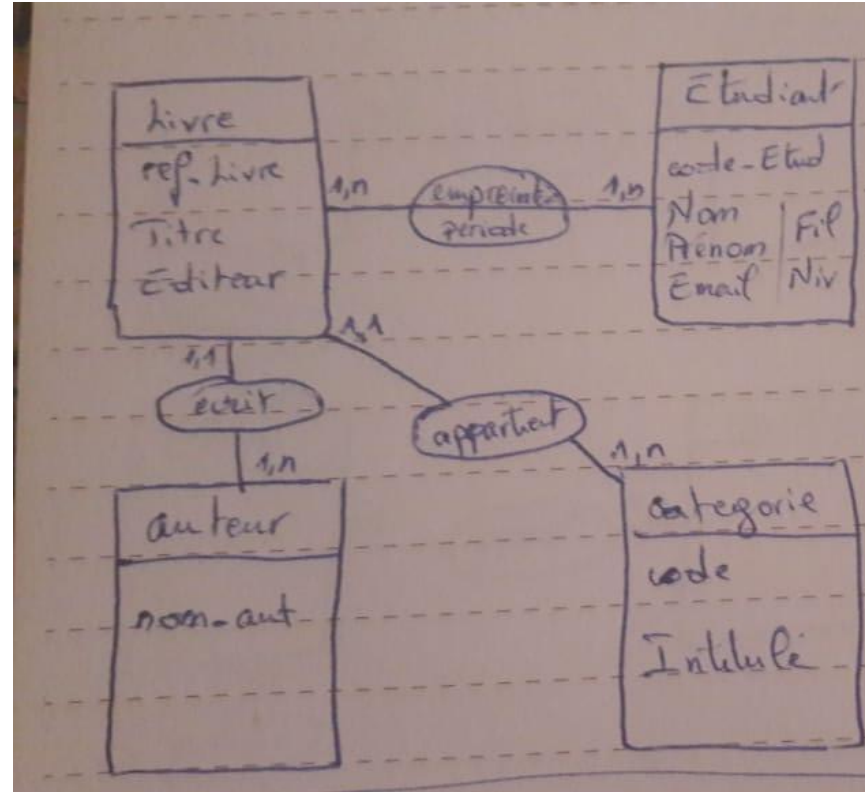


Exemple -2

- On souhaite informatiser la gestion des emprunts de livres de la bibliothèque de l'école. Pour cela, on veut créer une base de données pour cette bibliothèque.
- On ne s'intéresse pas seulement à la location des livres par les étudiants mais aussi à la catégorie des livres (Scientifique, Informatique, Livre de Gestion...) et aux auteurs.
- Dans notre base de données, on souhaite stocker les informations suivantes :
 - Pour un livre : la Référence du livre, le Titre et l'Editeur
 - Pour un étudiant : Code Etudiant, Nom et Prénom, Email, Filière et Niveau
 - Pour les auteurs : Nom de L'auteur
 - Pour les catégories : Code de la catégorie et intitulé de la catégorie
- Les règles de gestion qu'il faut respecter sont :
 - Un livre appartient à une et une seule catégorie tandis qu'une catégorie peut contenir plusieurs livres,
 - Un étudiant peut emprunter plusieurs livres et un même livre bien sur peut être emprunté par plusieurs étudiants sur des périodes différentes
 - Un livre est écrit par un seul auteur et un auteur peut écrire plusieurs livres.



Corrigé



3

Modèle relationnel



Présentation générale -1

- Un SGBD est fondé sur un modèle de données: il définit la structure de données et les liens entre ces données
- SGBDR == > utilisation du modèle relationnel
- Le modèle relationnel est basé sur la théorie des relations dérivées de la théorie des ensembles
- Le modèle relationnel a été formalisé par Edgar Franck CODD en 1970 dans les laboratoires d'IBM.
- C'est un modèle logique associé aux SGBD relationnels (Exemple d'implantation: SQL-Server, Sybase, ORACLE).
- Le modèle relationnel repose sur l'algèbre relationnelle. Les données sont manipulées par des opérateurs algébriques
- Il possède des bases solides et des concepts puissants, simples et faciles à appréhender même pour un non spécialiste.
- Dans ce modèle, les données sont stockées dans des tables. Un ensemble de données sera donc modélisé par un ensemble de tables



Présentation générale -2

- Les données sont organisées en tables 2D
- Une table 2D = une « relation »
- Une ligne = un n-uplet = un « tuple » = (enregistrement)
- On dit donc que la relation R a deux attributs N et P. Les n-uplets (Omari, Omar)(Safi, Leila) (Kamali, Ali) sont les tuples de la relation R.
- Données manipulées uniquement par des opérateurs de l'algèbre relationnelle
- L'état cohérent de la base est défini par un ensemble de contraintes d'intégrité.
- Au modèle relationnel est associée la théorie de la normalisation des relations qui permet de se débarrasser des incohérences au moment de la conception d'une base de données

R(N,P)

N	P
Omari	Omar
Safi	Leila
Kamali	Ali



Notion de relation

- Plus simplement, une **relation** est un tableau à deux dimensions caractérisé par un nom et des attributs
- Un **attribut** (ou un champ) : Nom associé à chaque colonne afin de la repérer indépendamment de l'ordre. Il décrit une information stockée dans une base

Attribut = nom d'une colonne

Une ligne est un tuple (n-uplet)
correspond à un enregistrement

UV	CodeUv	coordinateur
	SE	Ameur
	BD	Ben Salah

- Chaque relation a un **schéma** (schéma relationnel) pour la décrire



Notion de domaine

- Le type de valeur ou domaine d'un attribut est un ensemble de valeurs associées à un attribut et caractérisé par un nom.
- Les domaines sont les ensembles de valeurs possibles dans lesquels sont puisées les données
- La spécification d'un type de valeur est donnée soit:
 - par la liste des valeurs
 - par la propriété que doivent vérifier les valeurs

Exemples:

- couleur = {rouge, bleu, jaune, vert}
- Numéro étudiant= entier
- nom = chaîne de caractères alphabétiques

Relations / tables
Attributs / champs
Domaines / types

UV	CodeUv	coordonateur
	SE	Ameur
	BD	Ben Salah



Produit cartésien -1

- Le produit cartésien de $D_1, \dots$ et D_n est l'ensemble des n -uplets (tuples) $\langle V_1, \dots, V_n \rangle$ tel que V_i appartient à D_i
- Autrement dit, Une relation est un sous ensemble du produit cartésien de plusieurs domaines

$$R \subset D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$$

- $D_1, D_2, \dots, D_n$ sont les domaines de R
- n est le degré ou l'arité de R

Exemple:

- La relation ELEVE est formée à partir du sous-ensemble du produit cartésien de Nom (chaîne de caractères), Prenom (chaîne de caractères) et Date de naissance (date entre 01/01/1990 et 31/12/2020)

$$\text{ELEVE} \subset \text{NOM_ELV} \times \text{PREN_ELV} \times \text{DATE_NAISS}$$

$$\text{ELEVE} = \{ (\text{Alami, karim, 1/1/1992}), (\text{Alaoui, Ahmed, 2/2/1994}) \}$$



Schéma de relation

- Le schéma d'une relation décrit cette relation et est composé de:
 - Son nom
 - La liste des attributs qu'elle comporte et des domaines associés
 - La liste des attributs composant la clé (la clé est soulignée)
- Un schéma de relation R est dénoté par $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
- A chaque attribut A_i est associé un domaine D_i .
- Le degré de la relation est le nombre d'attributs de celle-ci

Exemple

Etudiant (num: entier, nom : chaîne, adresse : chaîne, âge : entier de 18 à 35)

ou Etudiant (Num, nom , adresse, âge)



Schéma de BD relationnelle

Le schéma de la BD relationnelle est l'ensemble des schémas des relations (tables) composantes et un ensemble de contraintes d'intégrité (CI)

Exemples

Films(Titre, #Num_realisateur, année)

Realisateur(Num_realisateur, nom, prenom, dateNaissance)

Client(NumCli, Nom, Prénom, DateNaiss, Rue, Ville).

Produit(NumProd, Dési, PrixUni)

Commande(NumCom, #NumCli, Date)

Detail_Cmd (#NumCom, #NumProd, Qte)



Contraintes d'intégrité

- Les contraintes (règles) d'intégrité sont les **assertions** qui doivent être vérifiées par les données d'une base.
- Cet ensemble de règles permet de garantir la cohérence du schéma relationnel d'une base de données .
- On distingue plusieurs contraintes d'intégrité:
 - **Contrainte d'unicité**: impose que toute table possède une clé primaire. Cette clé doit être unique (pas de doublons) et non nulle (toujours spécifiées).
 - **Contrainte référentielle** : Contrainte portant sur une relation S, consistant à imposer que la valeur d'un attribut ou groupe d' attributs apparaisse comme valeur de clé dans une autre relation R
 - **Contrainte de domaine** : Les valeurs d'un attribut restent dans son domaine. Par exemple, Si l'attribut ' N_Client ' est défini sur un domaine de valeurs numériques , il ne peut pas contenir de lettres



Quelques remarques

- Si la clé primaire est composée de plusieurs attributs, les valeurs de ces attributs doivent être non nulles
- La notion de clé étrangère est utilisée pour établir le lien sémantique entre deux tables.
- Les clés étrangères sont les seules redondances autorisées: plusieurs lignes de la table A peuvent avoir la même valeur de b définit comme clé étrangère provenant de la table B.
- Toute valeur saisie dans une colonne b de A doit exister dans la colonne b de B.
- Le non-respect de cette règle entraine que la table A référence des lignes n'existant pas dans la table B
- Toute valeur saisie pour une clé étrangère doit être incluse dans l'ensemble des valeurs de la clé référencée.
- Lorsque l'on supprime une ligne dans la table référencée, la valeur de la clé supprimée doit avoir été préalablement supprimée des colonnes clé étrangères



Transformation E-A -> MR

Pour obtenir le modèle relationnel à partir du modèle des entités association, il suffit d'appliquer les règles suivantes :

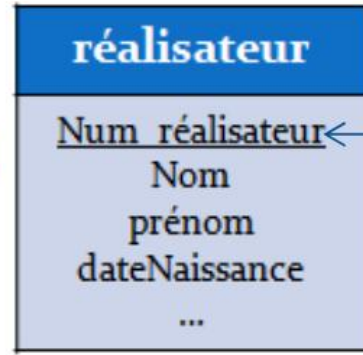
- Une entité devient une relation (une table),
- Toute entité devient une relation ayant pour clé primaire son identifiant.
- Chaque attribut de l'entité se transforme en attribut de la relation
- Une association devient éventuellement une relation, en fonction de son degré et des cardinalités maximales.

Modèle EA	Modèle relationnel
Entité, Association	Relation (table)
Propriété	Attribut
Identifiant	Clé Primaire



Exemple

Transformation de
l'entité
"Realisateurs" en
relation
"Realisateurs"



identifiant

Transformation de
l'identifiant en clé
primaire

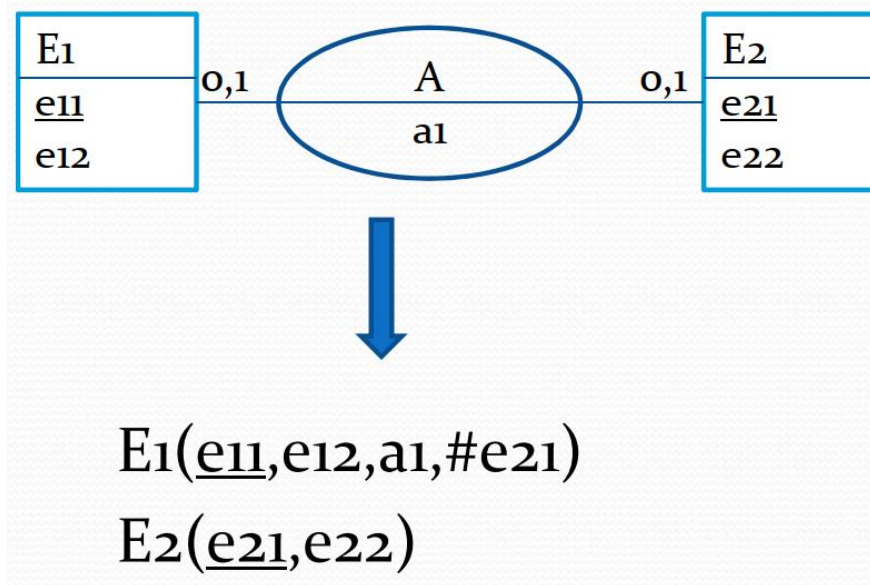
Realisateurs(numRealisateur,nom,prenom,dateNaissance)



Transformation association -1

Cas : E1 (0,1) – (0,1) E2

Ajout à une entité (E1 ou E2) de l'identifiant (clé) de l'autre et des attributs de l'association

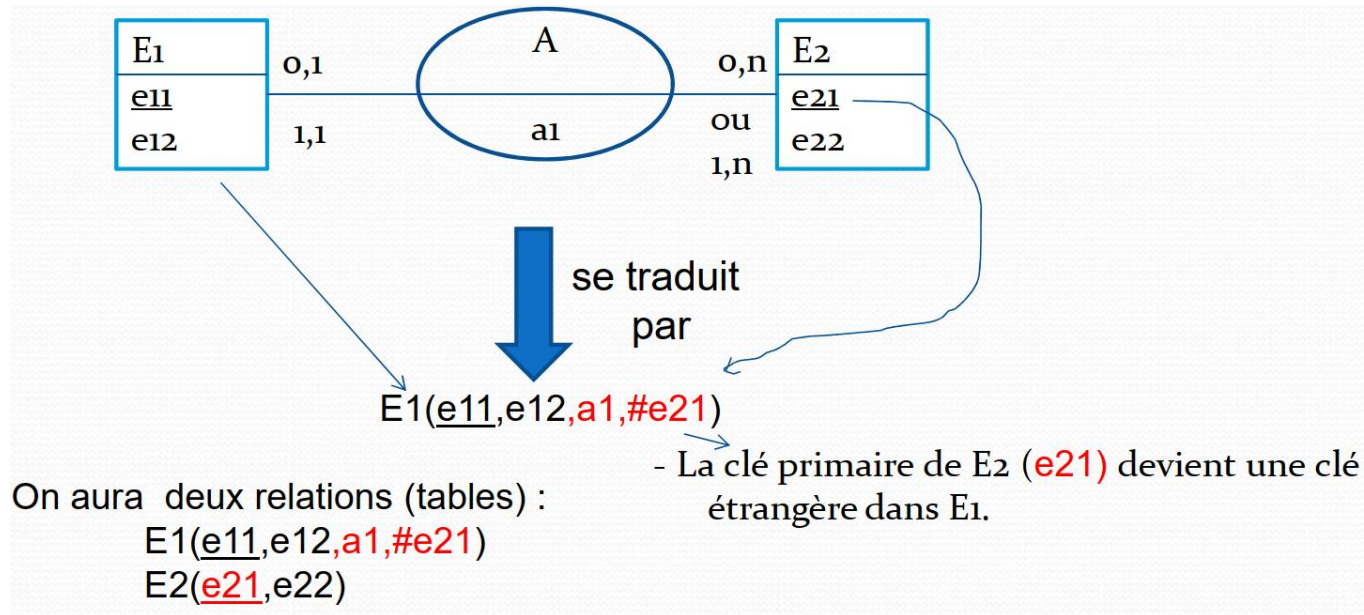




Transformation association -2

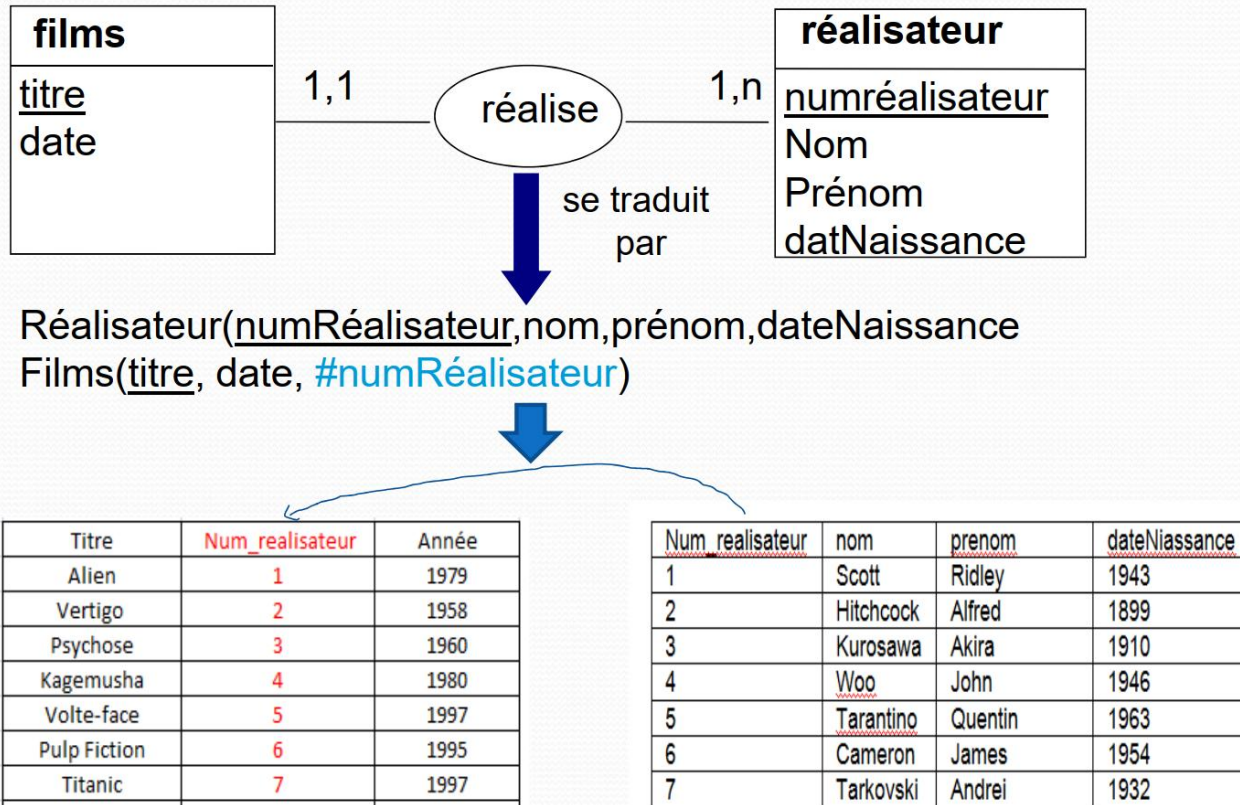
Cas E1 (1,1) ou (0,1) – E2 (0-n) ou (1-n)

l'identifiant de E2 ainsi que les attributs de l'association sont ajoutés à E1.





Exemple

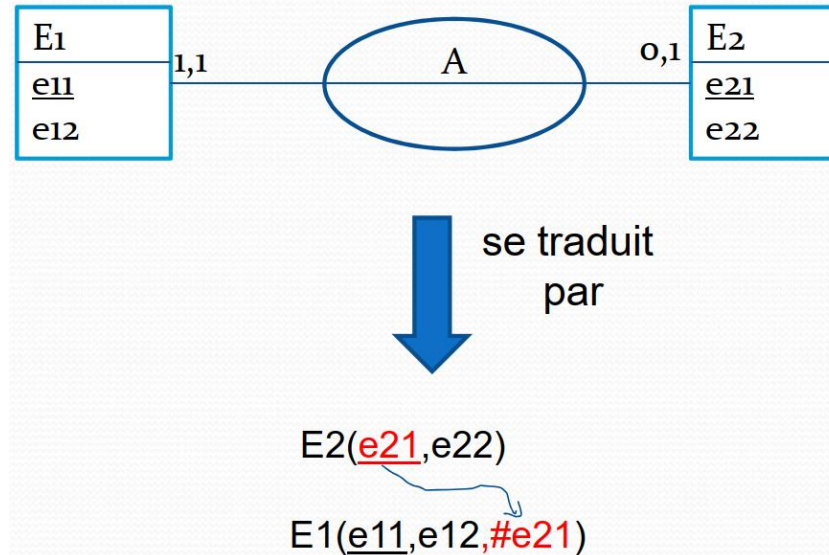




Transformation association -3

Cas particulier E1 (1,1) – E2 (0,1)

se traduit en ajoutant une clé étrangère (identifiant de l'entité de cardinalité (0,1)) à la table provenant de l'entité dont la cardinalité est (1,1)





Exemple



se traduit
par

Employé (numEmp, nomEmp)

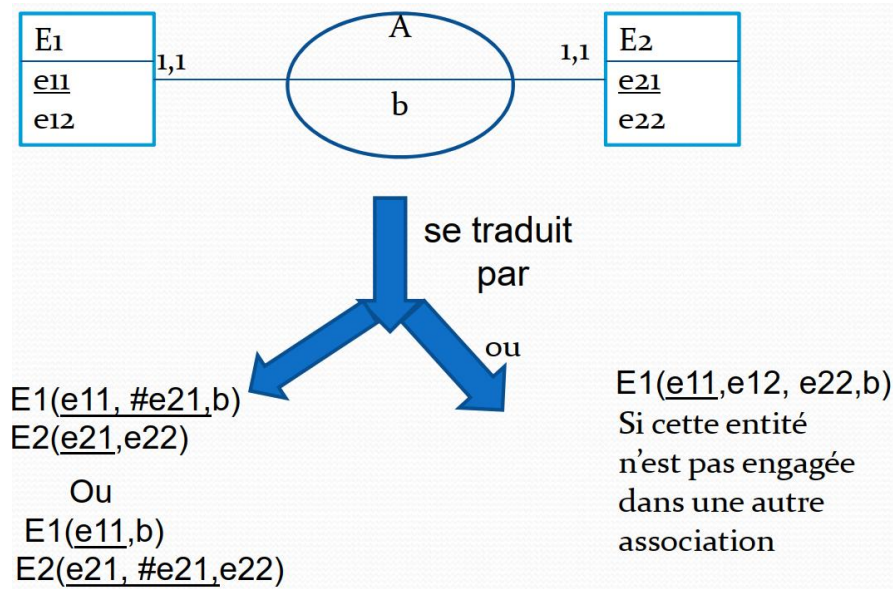
Département (**numDep**, nomdep, **#numEmp**)



Transformation association -4

Cas particulier : E1 (1,1) – E2 (1,1)

ajout à une entité (E1 ou E2) de l'identifiant de l'autre et des attributs de l'association. Possibilité de ne faire qu'une seule relation

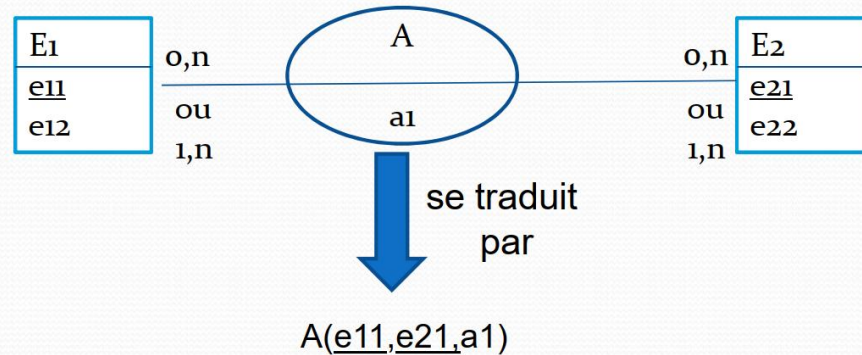




Transformation association -5

Cas : E1 (0,N) ou (1,N) – E2 (0,N) ou (1,N)

l'association devient une nouvelle relation (3 relations au final) : se traduit par une nouvelle relation dont la clé primaire est composée des identifiants des deux entités. Les éventuelles propriétés de l'association deviennent les attributs de cette nouvelle relation



On aura donc trois relations (tables) :

E1(e11, e12)

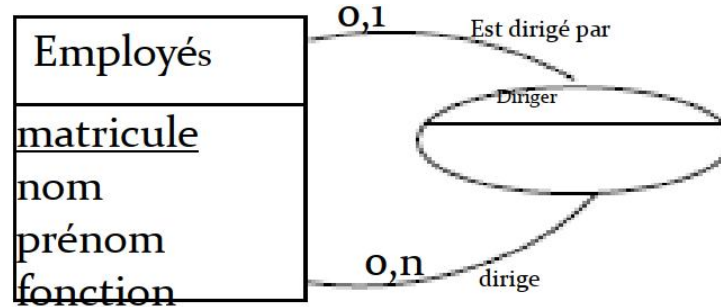
E2(e21, e22)

A(#e11, #e21, a1)



Transformation association -6

Cas particulier des associations réflexives



*) Un employé a pour chef 0 ou un seul autre salarié.

Un salarié est chef de 0 à n autre(s) salariés.

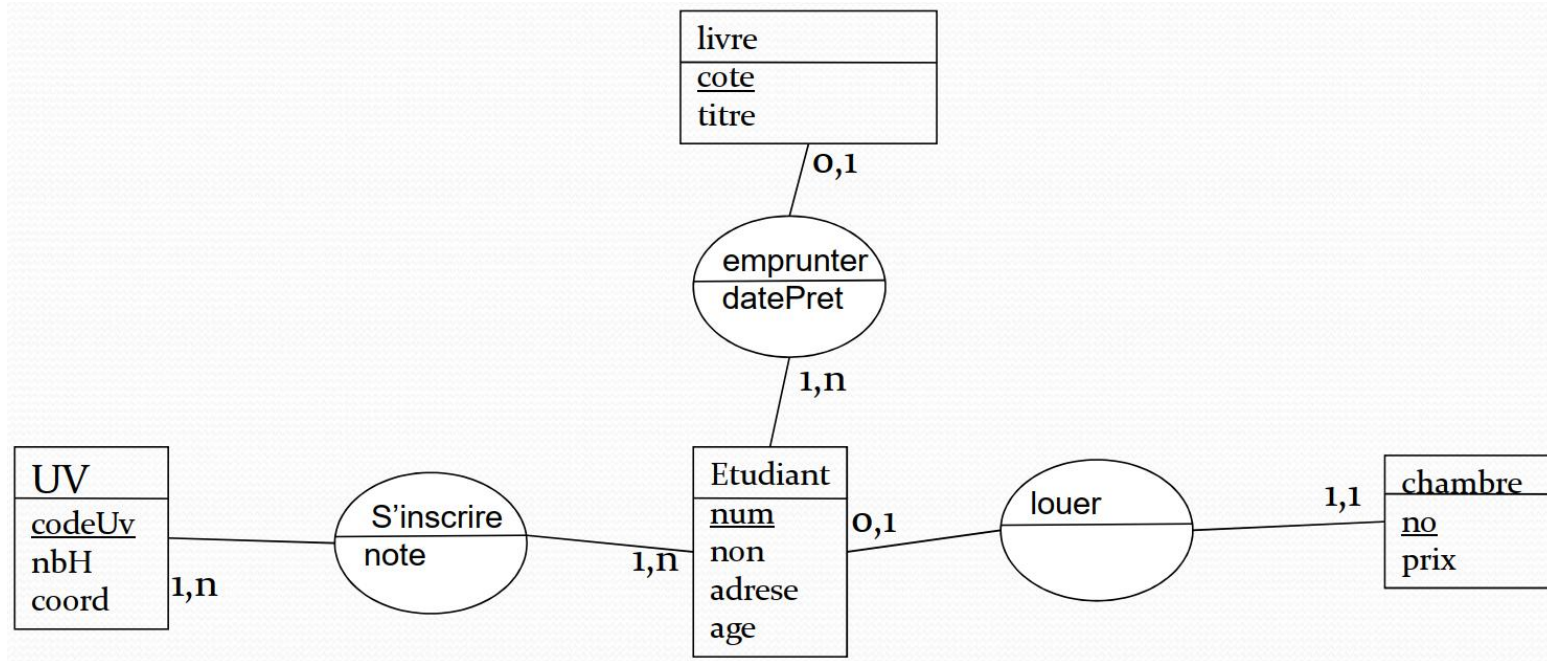
Traduction en modèle relationnel :

Employé(matricul, nom, prénom, fonction, #matricul_chef)



Exercice

A partir de schéma entité association ci-dessous produire le schéma relationnel





Corrigé

A partir de schéma entité association ci-dessous produire le schéma relationnel

Étudiant(num, nom, adresse, age)

UV(codeUV, nbH, coord)

Inscrit(#numÉtudiant, #codeUV, note)

Livre(côte, titre, #numÉtudiant, datePrêt)

Chambre(no, prix, #numÉtudiant)